Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PROGRAMA	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL
SUB-PROGRAMA	ESPECIALIDADES
PROYECTO	FORMACION BASICA
SUB-PROYECTO	CÁLCULO II
UNIDADES DE CRÉDITOS	03
SEMESTRE	II
CÓDIGO	PV210120202
HORAS SEMANALES	05
PRELACIONES	CALCULO I
PROFESORES	LESBIA NAYIBE PÉREZ VICTOR FRANCISCO
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	GUANARE, DICIEMBRE 2005

JUSTIFICACIÓN

La enseñanza universitaria concentra sus esfuerzos en la formación de profesionales que puedan intervenir de manera eficaz en el desarrollo social, económico y cultural del país. De allí, que su intención es promover en el aula la construcción de conocimientos pertinentes con las exigencias de la sociedad actual. En el marco de esta discusión se inscribe la justificación del presente contenido programático, que permite derivar un proceso de construcción teórica reflexiva y comprensiva acerca de los postulados del cálculo integral necesarios para lograr aprendizajes significativos que conlleven a solucionar problemas en el campo de la ingeniería.

El presente diseño contiene los módulos que se requieren desarrollar para el logro de objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores que necesita el participante del segundo semestre para aplicar los conceptos de calculo integral, que le permitan interpretar modelos y modelar problemas geométrico físico o técnicos, aplicando teoremas y preparándose para abordar el contenido de los siguientes subproyectos que conforman el Pensum de estudio de la carrera de Ingeniería.

OBJETIVO GENERAL

El estudiante de Ingeniería Agronómica, al finalizar el subproyecto Cálculo II, resolverá problemas relacionados con el cálculo integral, considerando la definición y propiedades analíticas y numéricas referentes a problemas relacionados con la ingeniería.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo I

Integrales Indefinidas

Objetivo General

Una vez finalizado el módulo I, el estudiante de Ingeniería resolverá problemas relacionados con la integral indefinida de una función real, aplicando la definición, propiedades y métodos de integración.

Objetivos Específicos

1.- Interpretar geométricamente el concepto de la integral definida de una función real

2.- El participante mediante la integración encontrará la antiderivada de una derivada dada.

3.- El estudiante aplicará correctamente las tablas de integrales al solucionar problemas planteados.

4.- El estudiante analizará y aplicará los distintos métodos y técnicas de integración en la solución de problemas

Contenido

Integrales Indefinidas: Antiderivada. Tablas de Integrales Indefinidas. Métodos de Integración: Inmediatas, Sustitución Algebraica, Integración por Partes, Integración de Funciones Trigonométricas, Integración de Funciones Racionales. Aplicaciones

TIEMPO: 05 Semanas
(10 Horas teóricas y 15 prácticas)
VALOR: 35%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo II

Integrales Definidas

Objetivo General

Al concluir el Modulo II, el estudiante resolverá problemas relacionados con las integrales definidas, el cálculo de área bajo la curva y de regiones planas, aplicando las definiciones y propiedades pertinentes.

Objetivos Específicos

1. . Interpretar gráficamente el concepto de área de regiones planas.
2. Calcular el área de figuras planas.
3. Resolver ejercicios aplicando la definición y propiedades de la integral propia.
4. Resolver problemas tomando en cuenta los teoremas fundamentales del cálculo
5. Calcular integrales aplicando los métodos de la integración numérica

Contenidos

Integración Definida: Área bajo la Curva. Teorema Fundamental del Cálculo. Integrales Propias. Área de Regiones Planas. Integración Numérica.

TIEMPO: 5Semanas
(10 Horas teóricas y 15 prácticas)
VALOR: 30%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III

Aplicaciones de Integración

Objetivo General

Al concluir el módulo III, el estudiante resolverá problemas matemáticos aplicando el cálculo integral, con el fin de internalizar hábitos de trabajo y desarrollar habilidades y destrezas para lograr un desempeño exitoso en su campo profesional.

Objetivos Específicos

1. Hallar el área de una región entre dos curvas
2. Interpretar y resolver ejercicios relacionados con el volumen de sólidos.
3. Interpretar y resolver ejercicios relacionados con Centro de Gravedad y Longitud de Arco
4. Utilizando las aplicaciones del cálculo integral, resolver problemas de Ingeniería.

Contenidos

Aplicaciones de la Integral: Área de una Región entre dos Curvas. Volumen y sólidos de Revolución. Momentos de Primer Orden. Centro de Gravedad, longitud de Arco. Aplicaciones.

TIEMPO: 06Semanas
(12 Horas teóricas y 18 prácticas)
VALOR: 35%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Para el desarrollo del Subproyecto Cálculo II del segundo semestre de las carreras de ingeniería (PAA; PAV, RNR), se utilizará varios métodos instruccionales, entre ellos: exposición por parte del profesor, discusiones, talleres, practicas guiadas, material impreso, libros de textos, con el propósito de reestructurar los conocimientos matemáticos adquiridos en Cálculo I, mediante el uso de estrategias, técnicas y procedimientos propios del cálculo integral.

A.- Del estudiante:

- Asistir a las clases teóricas - prácticas y a cada una de las evaluaciones presénciales de carácter obligatorio para cada módulo.
- Consultar la bibliografía recomendada.
- Compartir con los compañeros de clases los aspectos de mayor dificultad.
- Responder los problemas de aplicación propuestos en los módulos, ya que esto te permitirá identificar tu nivel de preparación.

b.- Del Profesor:

- Preparar el material didáctico correspondiente al subproyecto
- Verificar con los estudiantes el aprendizaje de la teoría desarrollada en los módulos
- Evaluar las actividades y logros de los estudiantes en cada módulo.

BIBLIOGRAFIA

Ayres, F. Y Mendelson, E. 2003. Cálculo. Cuarta edición. Mc Graw Hill. Bogotá.

Ayre F. (1988). Cálculo Diferencial e Integrales. México. Serie Shaum

Braschi, G. (2000). Matemática II. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. Barinas.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation.

Buitrago, O. Y Macana, B. (1999). Matemática II. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. Barinas.

Leithold, L. (1981). El Cálculo con Geometría Analítica. Cuarta Edición. Editorial Harla. México.

Leithold, L. (1992). Matemáticas previas al calculo. Cuarta Edición. Editorial Harla. México.

Munen, M. y J. Yizze (1980). Precálculos. Introducción funcional. Editorial Reverté. 2da. Edición. España.

Saenz, J.1995. Cálculo Diferencial para Ciencias e Ingeniería. UCLA. Barquisimeto.

Saenz, J. , Gil, F. Y López, B. . 2001. Fundamentos de la Matemática. Segunda edición. Barquisimeto.

Tapia, J. (1998). Problemas sobre Matemática II. UNELLEZ. Guanare.

Swokowski, Earl W.(1989). Calculo con Geometría Analítica. Traducción de la 2da edición en Ingles.